

İntususepsiyon

Bebeklik döneminde en sık akut karın ve intestinal obstrüksiyon nedenlerinden biri olan invajinasyonun tanı, redüksiyon endikasyon/kontrendikasyonları ve patolojik başlangıç noktası yönetimi için basamaklı karar aracı.

Klasik triad

USG hedef bulgusu

Redüksiyon

Patolojik lead point

01 Tanım ve ilk değerlendirme

İntususepsiyon (invajinasyon), proksimal bir bağırsak segmentinin (intussusceptum) distal segment (intussusciens) içine teleskopik olarak girmesidir. En sık 3 ay–3 yaş arası (pik 5–9 ay), erkek çocuklarda daha sık; en yaygın tip ileokoliktir. Klasik triad (aralıklı kolik ağrı + kanlı/"çilek jölesi" gaita + palpabl kitle) olguların yalnızca ~%15–25'inde tamdır; triadın olmaması tanıyı DIŞLAMAZ.

Öykü — hedefe yönelik sorgu

- Ani başlayan, aralıklı (her 15–20 dk) kramp tarzı ağrı; atak arasında sakin/uykulu çocuk
- Bacakları karna çekme, huzursuzluk atakları ile solukluk
- Safralı/geç dönem kusma (obstrüksiyon ilerlemesi)
- "Çilek jölesi" gaita — geç ve mukoza iskemisi göstergesi (acil işaret)
- Yakın geçmişte viral GİS enfeksiyonu, adenovirüs; rotavirüs aşısı sonrası dönem
- Letarji/apati (bazen tek atipik prezentasyon olabilir)

Muayene — yönlendirici bulgular

- Sağ üst kadranda/epigastriumda sosis şeklinde palpabl kitle; sağ alt kadranda boş hissi (Dance belirtisi)
- Batın distansiyonu, artan hassasiyet, defans/rijidite → perforasyon şüphesi
- Rektal tuşede kan veya kitle uç kısmı
- Vital bulgular: taşikardi, hipotansiyon, dehidratasyon derecesi, ateş (nekroz/sepsis)
- Letarji + solukluk → ciddi kısım; şok bulgularını mutlaka değerlendir

İlk basamak: İntravenöz damar yolu, sıvı resüsitasyonu, NG dekompresyon (kusma/distansiyon varsa) ve cerrahi ekibin erken haberdar edilmesi tanı doğrulanır doğrulanmaz eş zamanlı yürütülür.

Olguların çoğu idiyopatiktir; peyer plaklarındaki lenfoid hiperplazi peristaltizmle sürüklenerek lead point işlevi görür. Yaş büyüdükçe (özellikle >2–3 yaş veya tekrarlayan olgu) patolojik başlangıç noktası olasılığı artar ve mutlaka araştırılmalıdır.

İdiyopatik / lenfoid

- En sık (~%75), tipik yaş 5–9 ay
- Peyer plağı hipertrofisi, viral enfeksiyon sonrası
- Adenovirüs/rotavirüs ilişkisi

Meckel divertikülü

- En sık patolojik lead point (çocuk)
- İnvert divertikül teleskopu başlatır
- Ektopik mide mukozası ile kanama

Polip / duplikasyon

- Juvenil polip, Peutz-Jeghers polibi
- Enterik duplikasyon kisti
- Kolonoskopi/görüntüleme ile araştır

Vaskülit / sistemik

- IgA vaskülit (HSP) — genelde ileoileal
- İntramural hematoma lead point olur
- USG'de küçük ince bağırsak invajinasyonu

Neoplazi

- Lenfoma (Burkitt) — özellikle >6 yaş
- Kitlesel lead point, kilo kaybı ile birlikte
- Tümör araştırması ve doku örnekleme

Post-op / kistik fibrozis

- Postoperatif ince bağırsak invajinasyonu
- Kistik fibrozis (koyu mekonyum/gaita)
- Sütür hattı/anastomoz komşuluğu

Yaş >2–3 yıl, tekrarlayan invajinasyon, ileoileal (ince bağırsak) lokalizasyon veya redüksiyona dirençli olgularda patolojik lead point güçlü şüphesi vardır; bu olgularda cerrahi eksplorasyon ve/veya ileri görüntüleme (kontrastlı BT/enteroklizis) planlanmalıdır.

03 Karar akışı

Klinik şüphe → USG doğrulama → hemodinami ve peritonit değerlendirmesi → redüksiyon uygunluğu şeklinde ilerleyen gerçek karar ağacı.

BAŞLANGIÇ

Aralıklı kolik ağrı ± kanlı gaita ± kitle

<3 yaş bebekte invajinasyon klinik şüphesi; damar yolu ve sıvı başlanır.

ADIM 1

Batın USG (ilk tercih)

Hedef/donut işareti, psödokidney görünümü aranır; lead point ve serbest sıvı değerlendirilir.

KARAR 1

USG invajinasyonu doğruluyor mu?

Hedef bulgusu var mı?

HAYIR → tanı dışı

EVET → doğrulandı

ALTERNATİF

Ayrııcı tanı

Gastroenterit, HSP, malrotasyon/volvulus dışlanır; klinik sebat ederse USG tekrarı.

KARAR 2

Perforasyon / peritonit / şok var mı?

Pnömoperitoneum, defans, düzelmeyen şok?

EVET → kontrendikasyon

HAYIR → uygun

ACİL

Cerrahi redüksiyon

Redüksiyon KONTRENDİKE. Resüsitasyon + acil laparotomi/laparoskopi; gangren varsa rezeksiyon.

TEDAVİ

Nonoperatif redüksiyon

Cerrahi hazır ortamda hava (tercih) veya hidrostatik enema redüksiyonu; başarısızsa cerrahiye geç.

Nonoperatif redüksiyon her zaman cerrahi ekip ve ameliyathane hazır iken, perforasyon açısından monitörize edilerek yapılmalıdır. Başarılı redüksiyon sonrası da rekürrens (~%10) ve gecikmiş perforasyon açısından gözlem gerekir.

Görüntüleme merkezli; USG hem tanı hem lead point taraması için altın standart ilk basamaktır. Laboratuvar destekleyicidir, tanı koydurucu değildir.

İnvajinasyonda basamaklı tanısal yaklaşım		
BASAMAK / TETKİK	AMAÇ / EŞİK	NOT
Batın USG (ilk tercih)	Duyarlılık ~%97–100	Hedef/donut, psödokidney; ileokolik >2,5 cm çap anlamlı; renkli Doppler ile perfüzyon
Point-of-care USG	Deneyimli elde tarama	Erken triyaj; pozitifse formal USG ile doğrula
Ayakta direkt batın grafisi	Perforasyon/obstrüksiyon	Serbest hava (pnömoperitoneum) redüksiyon kontrendikasyonu; hava-sıvı seviyeleri
Tam kan sayımı + CRP	İskemi/enfeksiyon	Belirgin lökositoz iskemik/nekroz lehine; tanı koydurucu değil
Kan gazı + laktat	Laktat yüksekliği alarm	Bağırsak iskemisi ve şok değerlendirmesi
Elektrolit, üre, kreatinin	Dehidratasyon	Redüksiyon öncesi sıvı-elektrolit düzeltmesi için
Kontrast enema (tanısal+tedavi)	Redüksiyon amaçlı	Hava en güvenli; sıvı/baryum alternatif — tanı ile tedavi birleşir
Lead point araştırması	>2 yaş / rekürren / ileoileal	Kontrastlı BT, MR-enterografi, gerektiğinde endoskopi/cerrahi eksplorasyon

Aşağıdaki bulgular nonoperatif redüksiyon için kontrendikasyon veya acil cerrahi göstergesidir; hiçbiri gözden kaçırılmamalıdır.

- Peritonit bulguları: yaygın defans, rebound, batın rijiditesi

- Direkt grafide/USG'de serbest hava (perforasyon)

- Düzeltilemeyen hipovolemik/septik şok, belirgin laktik asidoz

- Bağırsak iskemi/nekroz bulguları: USG'de duvar perfüzyon kaybı, serbest sıvı

- Uzamış semptom süresi (>24–48 saat) ve ağır obstrüksiyon

- Belirgin letarji/koma benzeri tablo, ısrarlı safralı kusma

- Tekrarlayan invajinasyon veya patolojik lead point şüphesi

- Yenidoğan/çok küçük bebek veya ileoileal lokalizasyon

06 Tedavi

Hemodinamik stabilizasyon önce; ardından kontrendikasyon yoksa görüntüleme kılavuzluğunda nonoperatif redüksiyon (hava tercih edilir). Destek tedavi ve antibiyotik dozları aşağıda verilmiştir.

Hava enema: ilk tercih

Maks intrakolonik basınç ~120 mmHg

Başarı ~%80–90

Rekürrens ~%10

Destek ve peri-prosedürel ilaç dozları (mg/kg + maksimum)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ	NOT
İzotonik sıvı bolusu (%0,9 NaCl / RL)	10–20 mL/kg IV bolus	Şokta tekrarlı sıvı ile devam
Seftriakson (perforasyon/nekroz şüphesi)	50–75 mg/kg/gün IV (maks 2 g/doz)	Cerrahi/sepsis geniş spektrum
Metronidazol (anaerobik kapsam)	10 mg/kg IV q8h (maks 500 mg/doz)	Perforasyon/kombine et
Piperasilin-tazobaktam (alternatif)	100 mg/kg/doz IV q6–8h (maks 4 g/doz)	Tek ajan geniş spektrum se
Parasetamol (analjezi/antipiretik)	15 mg/kg IV q6h (maks 60 mg/kg/gün)	Redüksiyon için
Morfin (şiddetli ağrı)	0,05–0,1 mg/kg IV (maks 2–4 mg/doz)	Titre et; solunum monitörizasy
Ondansetron (kusma)	0,15 mg/kg IV (maks 4 mg/doz)	NG dekompr. birlikte
Hava/hidrostatik enema redüksiyonu	Basınç ≤120 mmHg; en çok 3 deneme	Cerrahi hazır; başarısızsa cerrahi redüksiyon

Stabil, peritonit/perforasyon bulgusu olmayan olguda hava enema ile redüksiyon ilk seçenektir. Kısmi redüksiyon veya başarısızlıkta, hasta stabil ise kısa aralıklarla (~30 dk) tekrar denenebilir (delayed repeat); ardından operatif redüksiyon.

Redüksiyon KONTRENDİKASYONLARI: perforasyon/pnömoperitoneum, peritonit, düzeltilemeyen şok, bağırsak nekrozu bulguları. Bu olgular doğrudan cerrahiye alınır.

Başarılı redüksiyon sonrası dahi gözlem, rekürrens ve lead point takibi esastır.

Redüksiyon sonrası izlem

- En az 12–24 saat hastane gözlemi; erken (ilk 24–48 saat) ve geç rekürrens takibi
- Klinik iyileşme + gaz-gaita çıkışı sonrası kademeli oral beslenmeye geçiş
- Tekrar ağrı atağı/kanlı gaita → kontrol USG
- Rekürrens stabil hastada tekrar nonoperatif redüksiyonla yönetilebilir

Cerrahi ve lead point yönetimi

- Operatif redüksiyon veya rezeksiyon sonrası standart postop bakım ve beslenme ilerletmesi
- >2 yaş, ≥3 rekürrens veya ileoileal olguda lead point araştırması (BT/MR-enterografi, endoskopi)
- Meckel/polip/duplikasyon saptanırsa segmenter rezeksiyon; lenfoma şüphesinde onkolojik doku örnekleme
- Aileye rekürrens semptomları ve acil başvuru kriterleri eğitimi

Kaynaklar

1. Kelley-Quon LI, ve ark. Management of intussusception in children: A systematic review. J Pediatr Surg. 2021.
2. Gluckman S, ve ark. Management for intussusception in children (Cochrane Review). Cochrane Database Syst Rev. 2017.
3. Marsicovetere P, ve ark. Intestinal Intussusception: Etiology, Diagnosis, and Treatment. Clin Colon Rectal Surg. 2017.
4. Applegate KE. Intussusception in children: evidence-based diagnosis and treatment. Pediatr Radiol. 2009.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteği amaçlıdır ve hekimin bireysel değerlendirmesinin yerine geçmez. Dozlar hastanın yaşına, kilosuna, organ fonksiyonlarına ve kurumsal protokollere göre teyit edilmeli; güncel kılavuzlar esas alınmalıdır.